Corrigé feuille d'exercices chapitre 3 fonctions affines

Image, antécédents

Exercice n° 1. ♠

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x - 7$.

1. $$f(-5) = 4 \times (-5) - 7 = -20 - 7 = -27$$

   Donc l'image de -5 par f est $\boxed{-27}$.

2. $$f\left(\frac{2}{3}\right) = 4 \times \frac{2}{3} - 7 = \frac{8}{3} - \frac{21}{3} = -\frac{13}{3}$$

   Donc $f\left(\frac{2}{3}\right) = \boxed{-\frac{13}{3}}$.

3. Cherchons les antécédents de -5 par f :

   $$4x - 7 = -5$$
   $$4x = 2$$
   $$x = \frac{1}{2}$$

   Donc l'antécédent de -5 est $\boxed{\frac{1}{2}}$.

4. Résolvons $f(x) = \frac{1}{3}$:

   $$4x - 7 = \frac{1}{3}$$
   $$4x = \frac{22}{3}$$
   $$x = \frac{11}{6}$$

   Donc la solution est $\boxed{x = \frac{11}{6}}$.

Exercice n° 2. ♠ ♠

La relation entre les températures est :

$$TF = 1{,}8\,TC + 32$$

1. (a) Pour $TC = 20$:

   $$TF = 1{,}8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = 68$$

   Il fait donc $\boxed{68°F}$.

   (b) L'eau gèle à $0°C$:

   $$TF = 1{,}8 \times 0 + 32 = 32$$

   Donc l'eau gèle à $\boxed{32°F}$.

(c) L'eau bout à $100°C$:

$$TF = 1{,}8 \times 100 + 32 = 180 + 32 = 212$$

Donc l'eau bout à $\boxed{212°F}$.

2. (a)

$$35 = 1{,}8\,TC + 32$$
$$1{,}8\,TC = 3$$
$$TC = \frac{3}{1{,}8} \approx 1{,}7$$

Donc il fait environ $\boxed{1{,}7°C}$.

(b)

$$60 = 1{,}8\,TC + 32$$
$$1{,}8\,TC = 28$$
$$TC = \frac{28}{1{,}8} \approx 15{,}6$$

Ce n'est donc pas une température caniculaire.

3. On cherche $TC = TF$:

$$TC = 1{,}8\,TC + 32$$
$$-0{,}8\,TC = 32$$
$$TC = -40$$

Donc $\boxed{-40°C = -40°F}$.

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠

1. **Calcul de la déduction pour certaines distances :** La formule est $D(d) = 0{,}3d + 1200$.

   — Pour $d = 12\,000$ km :

   $$D(12\,000) = 0{,}3 \times 12\,000 + 1200 = 3600 + 1200 = 4800$$

   Réponse : On peut déduire **4800 €** pour 12 000 km parcourus.

   — Pour $d = 19\,000$ km :

   $$D(19\,000) = 0{,}3 \times 19\,000 + 1200 = 5700 + 1200 = 6900$$

   Réponse : On peut déduire **6900 €** pour 19 000 km parcourus.

2. **Calcul de la distance correspondant à une déduction de 3900 € :**

   $$D(d) = 3900 \quad \Rightarrow \quad 0{,}3d + 1200 = 3900$$
   $$0{,}3d = 3900 - 1200 = 2700$$
   $$d = \frac{2700}{0{,}3} = 9000$$

   Réponse : La personne a parcouru **9 000 km**.

3. **Comparaison avec la déduction automatique de 10% :**
   Le salaire annuel de M. GOUDON est 30 000 €.

— Déduction de 10% :

$$10\% \times 30\,000 = 0{,}1 \times 30\,000 = 3\,000$$

— Déduction selon frais kilométriques pour $d = 7\,000$ km :

$$D(7\,000) = 0{,}3 \times 7\,000 + 1200 = 2100 + 1200 = 3300$$

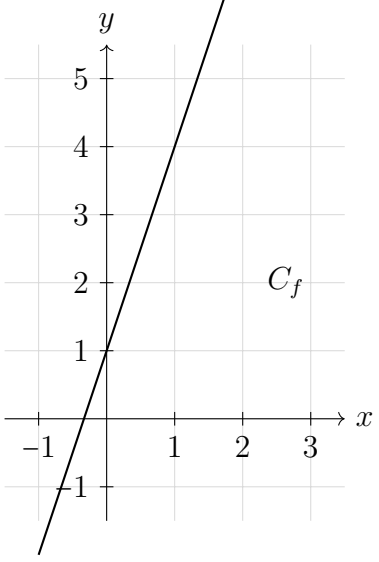
Comparaison : 3300 € > 3000 €.
Réponse : Il est préférable pour M. GOUDON de **refuser la déduction automatique de 10%** et de déduire ses frais de déplacement professionnels.

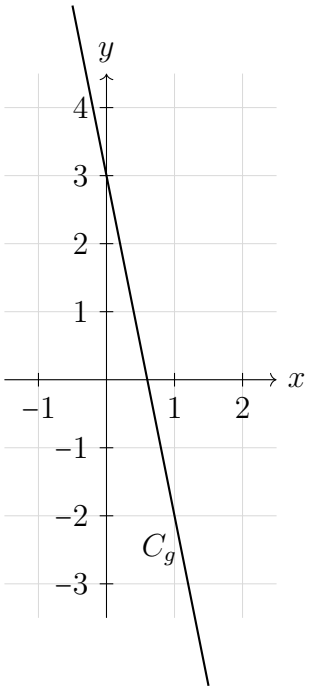
Représentation graphique

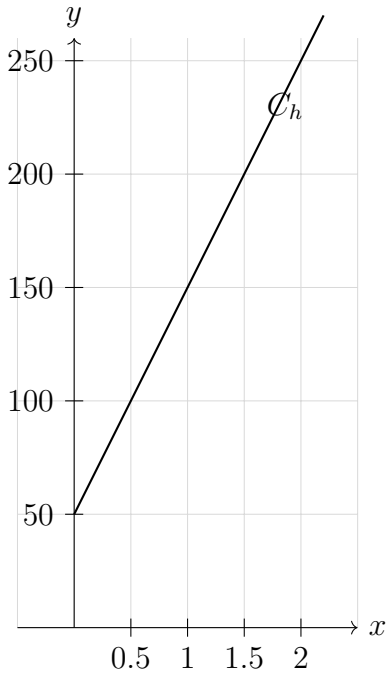
Exercice n° 4. ♠

Les droites sont représentées à partir de deux points :

- $f(x) = 3x + 1$: points $(0;1)$ et $(1;4)$
- $g(x) = -5x + 3$: points $(0;3)$ et $(1;-2)$
- $h(x) = 100x + 50$: points $(0;50)$ et $(1;150)$



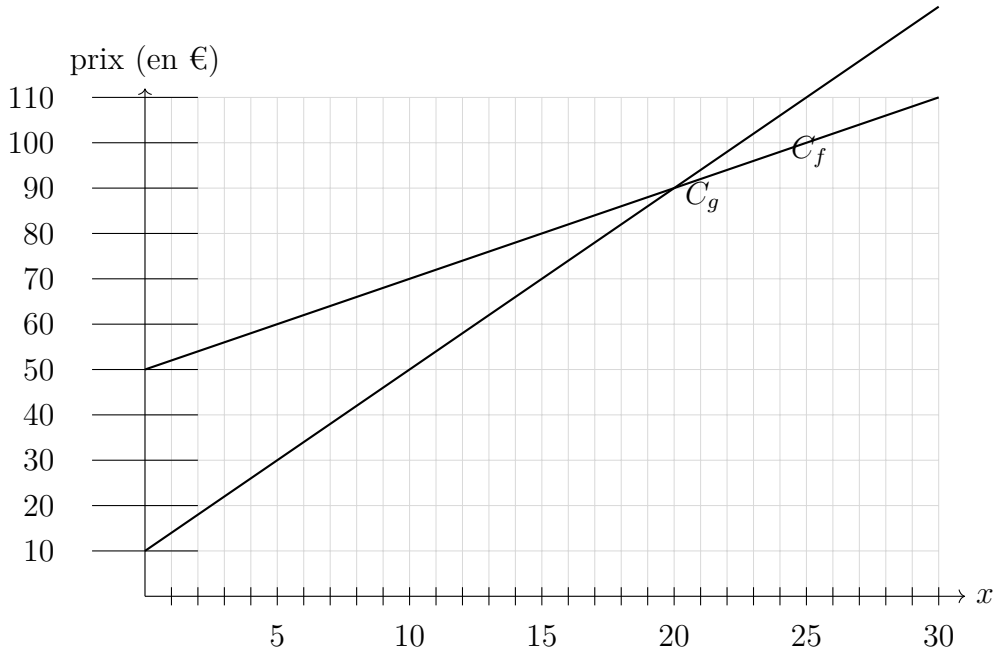




Exercice n° 5. ♠ ♠

1. $$f(10) = 50 + 20 = 70 \quad ; \quad f(20) = 50 + 40 = 90$$
$$g(10) = 10 + 40 = 50 \quad ; \quad g(20) = 10 + 80 = 90$$

2. $$f(x) = 2x + 50 \quad ; \quad g(x) = 4x + 10$$

3. 

Les courbes sont des droites d'ordonnées à l'origine 50 et 10.

4. À long terme, le forfait A semble plus avantageux à partir de 20 entrées.

5. $$2x + 50 \leq 4x + 10$$
$$40 \leq 2x$$
$$x \geq 20$$

On retrouve bien le fait que le forfait A est plus avantageux à partir de 20 entrées.

Modélisation

Exercice n° 6. ♠

1. Rappel : $v = \dfrac{d}{t}$ donc $t = \dfrac{d}{v}$ et $d = v \times t$. Puisque $v = 15$ alors :

$$\boxed{d(t) = 15t}$$

2.

$$d(1) = 15 \quad ; \quad d(0{,}5) = 7{,}5$$
$$d(0{,}4) = 6 \quad ; \quad d\left(\frac{1}{3}\right) = 5$$

En une heure, il parcourt 15km.
En 30 minute, il parcourt 7,5km.
En 24 minutes, il parcourt 5km.
En 20 minutes, il parcourt 5km.

3. On utilise la formule $t = \dfrac{d}{v}$ avec $d = 12{,}3$ et $v = 15$.

$$t = \frac{12{,}3}{15} = 0{,}82 \text{ h } = 49{,}2 \text{ min}$$

Il met 49,2 min pour faire ce trajet.

Exercice n° 7. ♠ Tortue et escargot.

On note $x_T(t)$ la distance parcourue par la tortue en un temps t et $x_E(t)$ la distance par courue par l'escargot en un temps t. Alors :

$$x_T(t) = 2t \quad ; \quad x_E(t) = 12 + 0{,}5t$$

On cherche alors le temps t tel que $x_T(t) = x_E(t)$ c'est à dire :

$$2t = 12 + 0{,}5t$$
$$1{,}5t = 12$$
$$\boxed{t = 8}$$

On en déduit que la tortue et l'escargot se croisent en :

$$x = 2 \times 8 = 16$$

La tortue rattrape l'escargot en $\boxed{x = 16 \text{ m}}$.

Étude du signe

Exercice n° 8. ♠
On résout, dans chaque cas, l'équation $f(x) = 0$, puis on étudie le signe de la fonction affine en fonction de son coefficient directeur.

1) $f(x) = 7x - 3$

$$7x - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad 7x = 3 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3}{7}$$

Coefficient directeur $7 > 0 \Rightarrow$ fonction **croissante**.

x	$-\infty$		$\frac{3}{7}$		$+\infty$
$7x - 3$		$-$	0	$+$	

2) $f(x) = -5x + 8$

$$-5x + 8 = 0 \quad \Rightarrow \quad -5x = -8 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{8}{5}$$

Coefficient directeur $-5 < 0 \Rightarrow$ fonction **décroissante**.

x	$-\infty$		$\frac{8}{5}$		$+\infty$
$-5x + 8$		$+$	0	$-$	

3) $f(x) = 4x$

$$4x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

Coefficient directeur $4 > 0 \Rightarrow$ fonction **croissante**.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$4x$		$-$	0	$+$	

4) $f(x) = 3 - 2x$

$$3 - 2x = 0 \quad \Rightarrow \quad -2x = -3 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3}{2}$$

Coefficient directeur $-2 < 0 \Rightarrow$ fonction **décroissante**.

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$3 - 2x$		$+$	0	$-$	

5) $f(x) = \frac{1}{3}x - 7$

$$\frac{1}{3}x - 7 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3}x = 7 \quad \Rightarrow \quad x = 21$$

Coefficient directeur $\frac{1}{3} > 0 \Rightarrow$ fonction **croissante**.

x	$-\infty$		21		$+\infty$
$\frac{1}{3}x - 7$		$-$	0	$+$	

6) $f(t) = \frac{t}{2} + 3$

$$\frac{t}{2} + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{t}{2} = -3 \quad \Rightarrow \quad t = -6$$

Coefficient directeur $\frac{1}{2} > 0 \Rightarrow$ fonction **croissante**.

t	$-\infty$		-6		$+\infty$
$\frac{t}{2} + 3$		$-$	0	$+$	

Exercice n° 9. ♠ ♠

Corrigé :

1. **Calcul du coût de production pour 100 litres :**

$$C(100) = 9900 + 2 \times 100 = 9900 + 200 = 10100$$

Réponse : Le coût de production de 100 litres de peinture est **10100 €**.

2. **Recette hebdomadaire $R(x)$:** Le prix de vente d'un litre est 35 €, donc la recette pour x litres est :

$$R(x) = 35 \times x = 35x$$

Réponse : La recette hebdomadaire est $R(x) = 35x$ €.

3. **Bénéfice $B(x)$:**

(a) Définition : $B(x) = R(x) - C(x)$. Donc :

$$B(x) = 35x - (9900 + 2x) = 35x - 9900 - 2x = 33x - 9900$$

Réponse : Le bénéfice hebdomadaire est $B(x) = 33x - 9900$ €.

(b) Vérification pour $x = 150$:

$$B(150) = 33 \times 150 - 9900 = 4950 - 9900 = -4950$$

Réponse : Le bénéfice est négatif : l'entreprise **ne gagne pas d'argent** si elle produit et vend 150 litres.

(c) Calcul pour $x = 500$:

$$B(500) = 33 \times 500 - 9900 = 16500 - 9900 = 6600$$

Réponse : Le bénéfice est positif et vaut 6600 €. L'entreprise gagne donc 6600 € en produisant et vendant 500 litres.

4. **Tableau de signes de $B(x) = 33x - 9900$:**

On résout $B(x) = 0$:

$$33x - 9900 = 0 \quad \Rightarrow \quad 33x = 9900 \quad \Rightarrow \quad x = 300$$

Coefficient directeur $33 > 0 \Rightarrow$ fonction croissante.

x	0		300		$+\infty$
$B(x)$		$-$	0	$+$	

(a) **Réponse :** Le bénéfice est positif à partir de **300 litres**.

(b) **Phrase réponse :** L'entreprise commence à réaliser un bénéfice lorsque sa production hebdomadaire atteint au moins **300 litres**.

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠

1. **Coût de production $C(n)$:** Les frais fixes de création sont 30 000 € et le coût d'impression par livre est 3,5 €. Donc, pour n livres :

$$C(n) = 30\,000 + 3{,}5\,n$$

   Réponse : Le coût de production de n livres est $C(n) = 30\,000 + 3{,}5\,n$ €.

2. **Recette $R(n)$:** Chaque livre est vendu 6,5 €, donc pour n livres :

$$R(n) = 6{,}5\,n$$

   Réponse : La recette est $R(n) = 6{,}5\,n$ €.

3. **Représentation graphique :** On trace les droites $C(n) = 30\,000 + 3{,}5\,n$ et $R(n) = 6{,}5\,n$ dans le même repère. - $C(n)$ a une ordonnée à l'origine de 30 000 et une pente de 3,5. - $R(n)$ passe par l'origine avec une pente de 6,5. La droite R coupe C lorsque le bénéfice commence à être positif.

4. **Nombre de livres pour réaliser un bénéfice :** On cherche n tel que $R(n) \geq C(n)$:

$$6{,}5\,n \geq 30\,000 + 3{,}5\,n$$

$$6{,}5\,n - 3{,}5\,n \geq 30\,000$$

$$3\,n \geq 30\,000$$

$$n \geq 10\,000$$

   Réponse : La maison d'édition doit vendre au moins **10 000 livres** pour réaliser un bénéfice.

5. **Prix pour réaliser un bénéfice dès 4000 livres vendus :** On veut que $R(n) \geq C(n)$ pour $n = 4000$:

$$p \times 4000 \geq 30\,000 + 3{,}5 \times 4000$$

$$4000\,p \geq 30\,000 + 14\,000$$

$$4000\,p \geq 44\,000$$

$$p \geq \frac{44\,000}{4000} = 11$$

   Réponse : Le prix de vente doit être au moins **11 € par livre** pour que le bénéfice commence dès 4000 livres vendus.

Détermination d'une fonction affine

Exercice n° 11. ♠ ♠

Corrigé :

1. **Valeurs de $f(0)$ et $f(15)$:** On nous donne que la température à la surface ($x = 0$) est de 1°C et qu'à 15 m de profondeur ($x = 15$) elle est de 4°C.

$$f(0) = 1 \quad ; \quad f(15) = 4$$

Réponse : $f(0) = 1$ et $f(15) = 4$.

2. **Détermination de la fonction affine $f(x)$:** On cherche f sous la forme $f(x) = ax + b$. Comme $f(0) = 1$, on a immédiatement :

$$b = 1$$

Ensuite, la pente a se calcule avec $f(15) = 4$:

$$4 = a \cdot 15 + 1$$

$$a \cdot 15 = 3$$

$$a = 0{,}2$$

Donc :

$$\boxed{f(x) = 0{,}2\,x + 1}$$

3. **Calcul de la température à différentes profondeurs :**

$$f(2) = 0{,}2 \times 2 + 1 = 0{,}4 + 1 = 1{,}4\,^\circ\text{C}$$

$$f(10) = 0{,}2 \times 10 + 1 = 2 + 1 = 3\,^\circ\text{C}$$

$$f(3{,}5) = 0{,}2 \times 3{,}5 + 1 = 0{,}7 + 1 = 1{,}7\,^\circ\text{C}$$

Réponse : - À 2 m : 1,4°C - À 10 m : 3°C - À 3,5 m : 1,7°C

4. **Profondeur pour que la température soit supérieure à 2°C :** On résout l'inéquation :

$$f(x) > 2$$

$$0{,}2x + 1 > 2$$

$$0{,}2x > 1$$

$$x > 5$$

Réponse : La température est supérieure à 2°C à partir de **5 m de profondeur**.

Exercice n° 12. ♠ ♠

Corrigé :

1. **Valeurs de $P(0)$ et $P(5000)$:** On nous donne directement :

$$P(0) = 1000 \text{ hPa (niveau de la mer)}, \quad P(5000) = 500 \text{ hPa (à 5000 m)}$$

Réponse : $P(0) = 1000$ hPa et $P(5000) = 500$ hPa.

2. **Expression de la fonction affine $P(x)$:** On cherche $P(x)$ sous la forme :

$$P(x) = ax + b$$

Avec x en mètres et $P(x)$ en hPa.
- À $x = 0$, $P(0) = b = 1000$ - À $x = 5000$, $P(5000) = 500$:

$$500 = a \cdot 5000 + 1000$$

$$a \cdot 5000 = 500 - 1000 = -500$$

$$a = -\frac{500}{5000} = -0{,}1$$

Donc :

$$\boxed{P(x) = -0{,}1\,x + 1000}$$

3. **Estimation avec le modèle :**

   (a) Pression à 2000 m :

$$P(2000) = -0{,}1 \times 2000 + 1000 = -200 + 1000 = 800 \text{ hPa}$$

   Réponse : la pression à 2000 m est de 800 hPa.

   (b) Altitude correspondant à 700 hPa : On résout l'équation $P(x) = 700$:

$$700 = -0{,}1x + 1000$$

$$-0{,}1x = 700 - 1000 = -300$$

$$x = \frac{-300}{-0{,}1} = 3000$$

   Réponse : une pression de 700 hPa correspond à une altitude de 3000 m.